HACKATHON CGI · LA BANQUE POSTALE

# Détecter le blanchiment par apprentissage

Yani, Youssef et Anas

CGI × LA BANQUE POSTALE × BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

LE SUJET

# Trois mots pour comprendre le sujet

## Le blanchiment

Faire circuler l'argent sale entre de nombreux comptes pour effacer son origine, comme un billet passé de main en main.

## L'apprentissage

De l'IA : le modèle apprend seul, à partir de milliers d'exemples, à reconnaître une transaction suspecte.

## L'explicabilité

Pouvoir expliquer nos choix : chaque alerte doit dire pourquoi elle a été levée.

LES DONNÉES

# Des transactions simulées par IBM, avec un biais

### 1. Un monde virtuel

Des particuliers, des entreprises et des banques simulés, chacun avec ses comptes.

### 2. Une vie économique normale

Salaires, achats, paiements de fournisseurs, calés sur des statistiques réelles.

### 3. Des criminels

Certains acteurs gagnent de l'argent illicite et le blanchissent. Chaque transaction est étiquetée.

## Le biais

Un biais : un trait propre aux données simulées, qu'on retrouverait ou non dans la nature.

Ici, la majorité des fraudes suivent des patterns injectés par le simulateur.

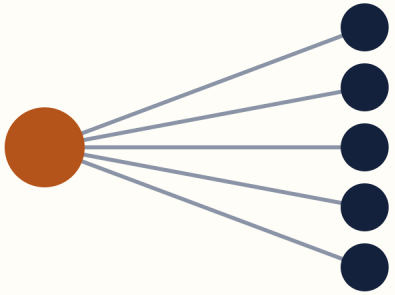
Est-ce aussi le cas dans la réalité ? Nous ne le savons pas.



CGI | LA BANQUE POSTALE | BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

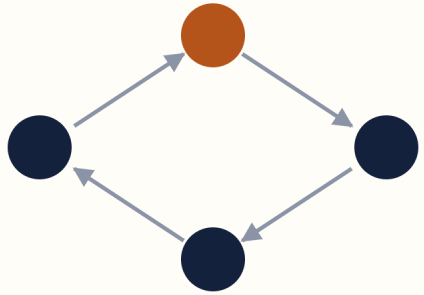
CE QUE L'ON SAIT RECONNAÎTRE

# Certains blanchiments forment des patterns reconnaissables



## L'éventail

Un compte arrose de nombreux bénéficiaires (fan-out)



## Le cycle

L'argent revient à son point de départ (cycle)

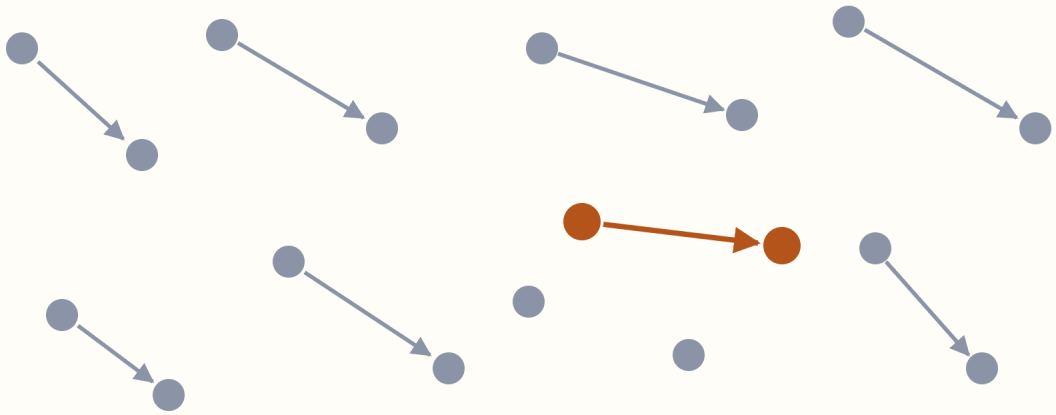


## La chaîne

Des relais transmettent le même montant (stack)

MAIS CE N'EST PAS TOUJOURS LE CAS

# Il existe aussi des blanchiments sans aucun pattern



En orange, une transaction illicite : rien ne la distingue des autres.

**38 %**

**des transactions illicites n'appartiennent à aucun pattern connu.**

Une seule opération, souvent un petit montant, rien autour : elle ressemble à toutes les autres.



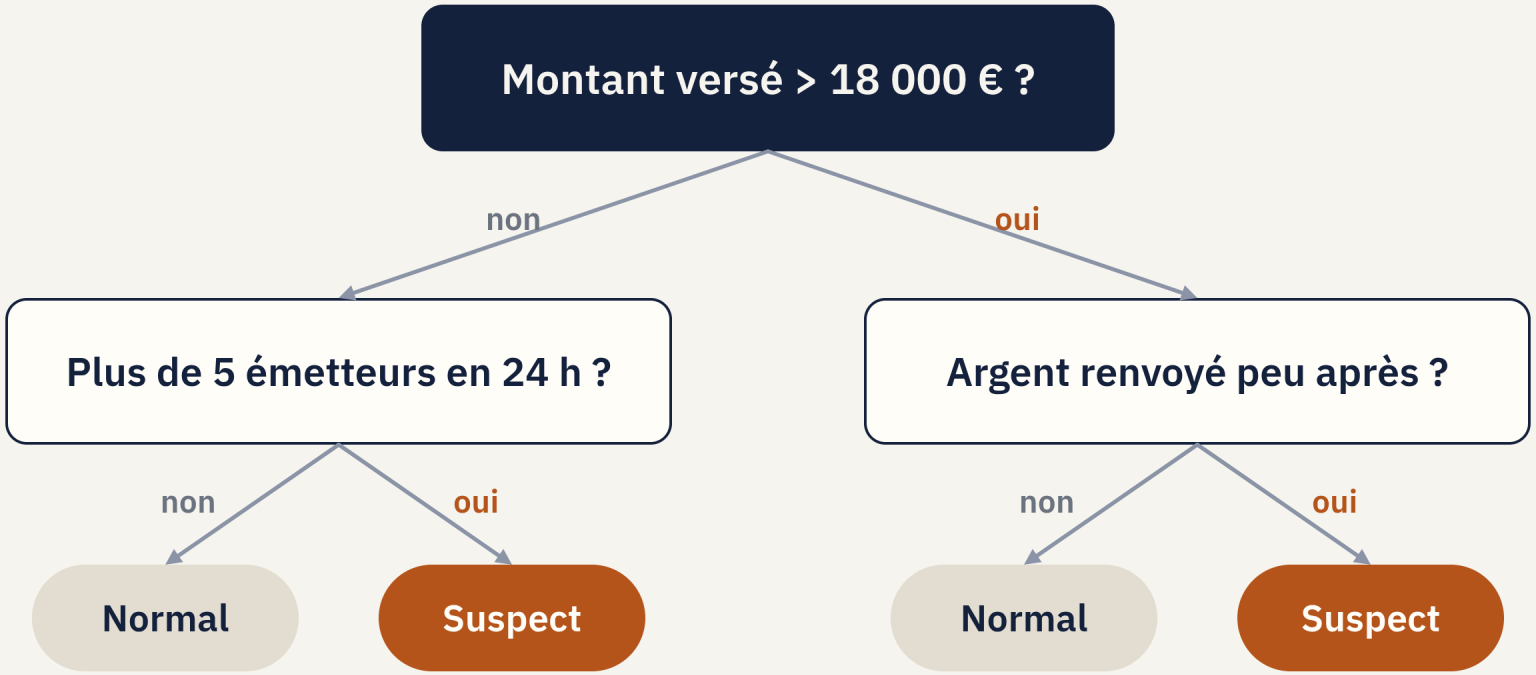
CGI | LA BANQUE POSTALE | BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

PARTIE 2

# Nos solutions

PREMIÈRE SOLUTION : L'ARBRE DE DÉCISION

# Un arbre pose des questions oui / non

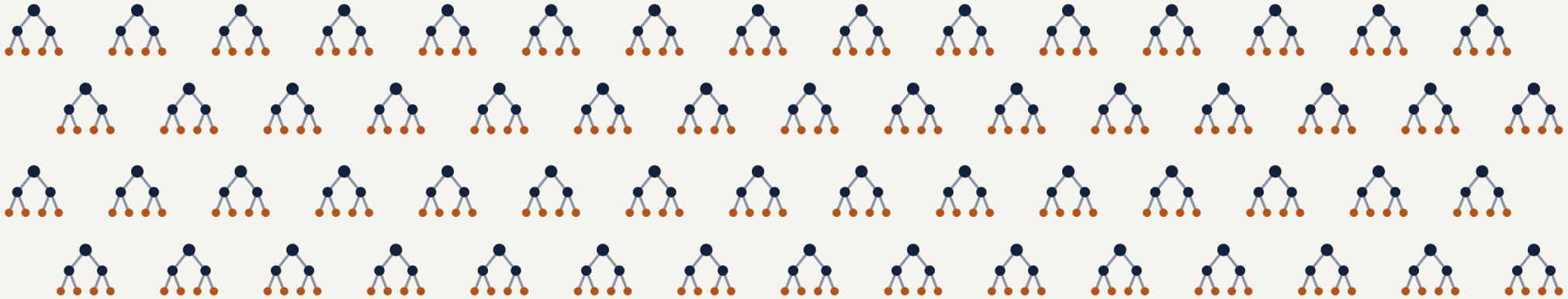



On part du haut et on répond à chaque question jusqu'à une feuille : la décision.

Chaque chemin se lit comme une règle : on sait toujours **pourquoi** on alerte.

PUIS LA FORÊT

# Plein d’arbres… et voilà une forêt



Notre forêt compte **1 145 arbres** (LightGBM) : ensemble, ils se trompent moins qu’un arbre seul.

CE QUE L'ARBRE APPREND

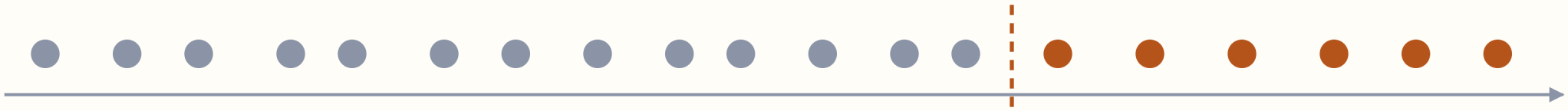
# Les questions sont données, les seuils sont appris

### Les features : données par le problème

Montant versé, nombre d'émetteurs, délai avant de renvoyer : des grandeurs du problème. On ne les invente pas.

### Les seuils : appris sur les données

À partir de quel montant devient-on suspect ? 18 000 € ? 9 500 € ? C'est le modèle qui trouve la meilleure coupure.



Montant versé, de gauche à droite · gris : normales · orange : fraudes · pointillés : la coupure apprise, ici 18 000 €

COMMENT MESURER

# Ni la précision seule, ni le rappel seul : le F1

## La précision

Part des alertes qui sont de vraies fraudes.

**Seule, non :** n'alerter que sur le cas le plus sûr donne une précision parfaite, et presque toutes les fraudes ratées.

## Le rappel

Part des fraudes que l'on a trouvées.

R = VP / (VP + FN)

**Seul, non :** tout signaler donne 100 % de rappel, et un analyste noyé sous les fausses alertes.

## Le F1, notre métrique

La moyenne harmonique des deux : il n'est élevé que si les deux le sont.

F1 = 2 × P × R / (P + R), de 0 à 1.

Pourquoi pas l'exactitude ? Avec 1 fraude sur 1 000, tout déclarer normal donne déjà 99,9 %.



CGI | LA BANQUE POSTALE | BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

RÉSULTATS DE LA FORÊT SEULE · JOURS JAMAIS VUS

# Les arbres seuls trouvent déjà l'essentiel

**0,768**

### F1, période des articles

Du 09/09 à la fin du jeu, comme en diapo 14. Sur les seuls 9 et 10/09 : 0,653.

**100/100**

### premières alertes justes

Chaque jour de test, les 100 alertes les mieux classées sont de vraies fraudes.

**86**

### fausses alertes

En deux jours de test, parmi des centaines de milliers de transactions.



CGI | LA BANQUE POSTALE | BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

DEUXIÈME SOLUTION : LE RÉSEAU DE NEURONES

# Un réseau qui relit l'historique, comme on relit un relevé




Les 8 dernières opérations de chaque compte, dans l'ordre

À chaque transaction, le réseau relit les 8 dernières opérations de l'émetteur et du destinataire, puis donne un score.

NOS SOLUTIONS

# Deux familles de modèles, deux compromis

## 1. Les arbres

AVANTAGE

Des décisions faciles à expliquer : il suffit de suivre le chemin.

INCONVÉNIENT

C’est à nous de lui donner les features.

## 2. Le réseau de neurones

AVANTAGE

Pas de feature engineering : il découvre seul ce qui distingue nos données.

INCONVÉNIENT

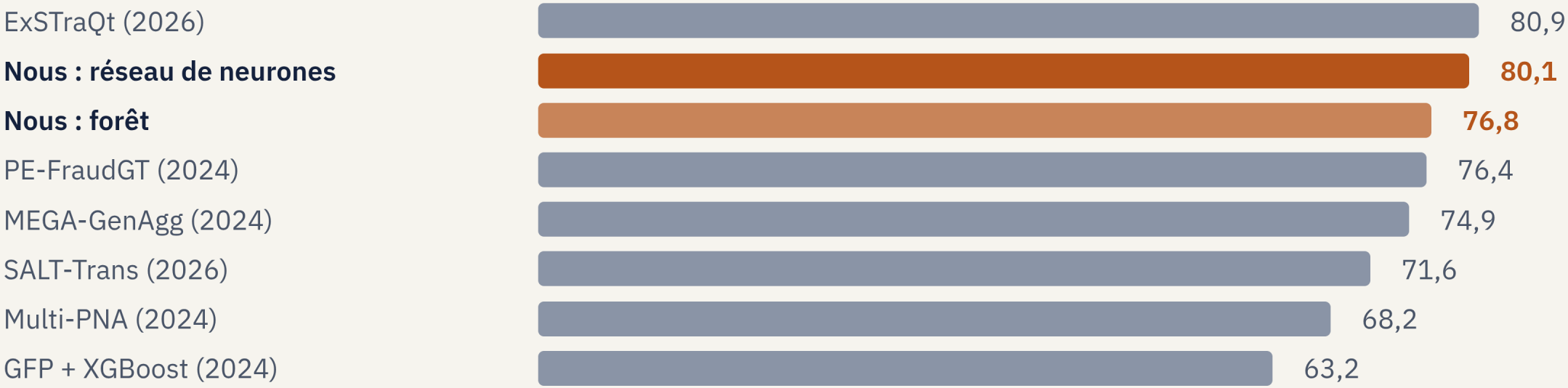
Parfois difficile à entraîner, et une boîte noire difficile à expliquer.



CGI | LA BANQUE POSTALE | BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

COMPARAISON · F1 DE LA CLASSE ILLICITE, EN %, HI-SMALL

# Nos scores face aux travaux publiés




Période des articles : du 09/09 à la fin du jeu, traîne du 11 au 18/09 incluse. Sur les seuls 9 et 10/09 : forêt 65,3, réseau 67,3.

EXPLICABILITÉ

# Chaque alerte s’explique : des templates, pas de LLM

### 1. Les raisons du modèle, en français

« Le destinataire a reçu de 6 émetteurs distincts en 96 h, plus que 99,1 % des transactions d’apprentissage. »

### 2. Des indicateurs lisibles sans modèle

Éventail sortant, fonds de passage, circuit fermé, dispersion puis collecte.

### 3. Les preuves, dessinées

Le circuit ou la chaîne de relais, reconstitués à partir des seules opérations passées.

**99,8 %** des alertes retombent sous le seuil si l’on neutralise leurs 3 premières raisons : elles sont bien celles qui ont fait décider.

## Grâce aux arbres

Un arbre donne son chemin de décision : la suite des questions qui a mené à l’alerte.

Un template transforme ce chemin en phrases. Pas besoin de LLM.

Rien n’est inventé, et chaque rapport sort en quelques millisecondes.

Fidélité mesurée sur 621 alertes de validation (forêt) · 15

CGI | LA BANQUE POSTALE | BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

POUR ALLER PLUS LOIN

# Deux pistes pour la suite

## Découvrir de nouveaux patterns

Entraîner un grand réseau de neurones sur les seules fraudes sans pattern (HI-Large). S'il bat le hasard, en extraire de nouveaux patterns à réutiliser dans nos arbres, qui restent explicables.

## Pourquoi certains modèles font mieux

Les GNN voient tout le graphe, donc le futur : ils cassent le flux causal. Une banque, elle, décide sans connaître la suite.

# Merci.
# Des questions ?

CGI | LA BANQUE POSTALE | BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca